

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 都市計画担当版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第○週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 立地適正化計画の推進・コンパクトシティ形成（制度運用型）

コンパクトシティ施策・立地適正化計画の策定・推進を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX 推進）テーマを都市計画課で書いた模範論文（A 案）です。

- 事業名: ○○市立地適正化計画に基づくコンパクト×ネットワーク都市づくり
- 目的: 人口減少下での持続可能な都市構造の実現（居住誘導・都市機能誘導）
- 成果物: 立地適正化計画書（改訂版）、誘導施設一覧、コンパクト化進捗評価報告書
- 組織名: ○○市 都市計画部 都市計画課
- 役割: 都市計画マスタープランの策定・改訂、立地適正化計画の策定・推進・評価、都市計画決定・変更に係る審査調整、開発許可事務の技術審査
- 経営資源: 都市計画職員 12 名（技術系 7 名・事務系 5 名）、GIS（都市計画基本図・用途地域等）、都市計画決定データベース、年間委託費予算 8,000 万円
- アウトプット: 立地適正化計画書（居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定・評価）、都市計画マスタープラン、都市計画決定・変更に係る縦覧・告示書類、開発許可審査報告書
- 立場: ○○市 都市計画課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（都市及び地方計画部門）保有

A案の前提条件

- 人口約 20 万人の地方中核都市。鉄道駅周辺への都市機能集積と郊外部の居住誘導縮退を軸に、立地適正化計画を 2020 年度に策定済み

- GISでの用途地域・都市計画決定データの管理は長年行ってきたが、立地適正化計画の進捗評価は担当者が個別に統計データを収集・集計する属人的プロセスが続いている
- 国土交通省の「都市再生特別措置法」および「3D都市モデル（PLATEAU）推進プログラム」の活用を検討している段階
- 職員のGIS習熟度にはばらつきがあり、QGISを使いこなせるのは技術系職員の半数程度

A 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

〇〇市 都市計画部 都市計画課は、都市計画マスタープランおよび立地適正化計画の策定・推進・評価、用途地域・地区計画等の都市計画決定、開発許可審査の技術的窓口を担う部署である。都市計画職員は12名（技術系7名・事務系5名）で、委託費予算は年間8,000万円である。私は課長補佐としてタスクフォースリーダーに指名された立場であり、平時は立地適正化計画の進捗管理、国との協議調整、議会説明資料の作成を担っている。人口減少が続くなか、居住誘導区域への誘導効果を高め、都市のコンパクト化を計画どおりに進めることが組織の最重要課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 都市計画職員12名（うち技術士2名）、GIS（都市計画基本図・用途地域・都市計画施設図・居住誘導区域等の重畳）、都市計画決定データベース、住宅地図・固定資産税データ（関係部局から提供）、年間委託費予算8,000万円である。職員のGIS習熟度にはばらつきがあり、QGIS等の高度な解析ができる技術職員は7名中3名程度に限られる。

アウトプット: 立地適正化計画書（居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定・改訂、誘導施設一覧）、コンパクト化進捗評価報告書（年次）、都市計画マスタープラン（おおむね5年ごとの改訂）、用途地域変更・地区計画策定に係る都市計画決定書類、開発許可審査報告書、議会・住民説明用資料である。これらは国へのデータ提供や補助金申請の根拠にもなる。

業務プロセス: 立地適正化計画の推進は、目標指標（人口密度・誘導施設配置率等）の年次モニタリングを起点に、計画評価→必要に応じて区域見直し→都市計画審議会への諮問→議会への説明→住民縦覧・告示という行政手続きの流れで進む。開発許可審査は申請受付→現地確認→基準審査→許可・不許可の判断で完結する。どちらのプロセスも担当者が個別に各種統計データ（国勢調査・住宅土地統計等）やGISデータを照合する属人的な工程が残っている。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を2010年～現在（約15年間）とする。

初期段階（2010～2015年頃）のデジタル技術の利用: 用途地域・都市計画施設等の都市計画決定データはGISに搭載されていたが、ビューア機能が主体で検索・集計・解析への活用は限られていた。計画評価の基

礎データ（人口・建物棟数・施設立地状況）は担当者が表計算ソフトで手作業集計していた。都市計画マスタープランの策定・改訂はコンサル委託が前提で、庁内に解析ツールを主体的に操作するノウハウは蓄積されていなかった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2015 年度に立地適正化計画制度（都市再生特別措置法改正）が創設され、2020 年度に本市の計画を策定した。その過程でGISを活用した居住誘導区域・都市機能誘導区域の空間解析（人口分布・公共交通カバー率等）が初めて本格的に実施された。また 2022 年度から国土交通省の PLATEAU（3D都市モデル）プロジェクトの整備が始まり、本市もモデル整備に着手した。2024 年度現在、PLATEAU の LOD2（建物形状・用途）データを GIS と重畳して開発許可審査や計画評価の補助資料として活用し始めている。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、GIS 解析による居住誘導区域の設定根拠が可視化されたことで、区域境界についての住民や議会への説明が格段にわかりやすくなった（**情報管理の改善**）。副作用として、立地適正化計画の年次評価に必要な人口密度や誘導施設配置率の集計は、GIS が普及しても担当者ごとに異なるデータソース・集計方法を用いており、評価結果の継続性・比較可能性が損なわれているという問題が顕在化した（**情報管理の課題**）。さらに、PLATEAU データの整備・更新・管理に係る費用と人員を都市計画課単独では賄えず、部局間のコスト負担の調整が難航するという**経済性管理**上の課題も生じている。

A 案 設問（2）DXとしての取組

取り上げる取組: PLATEAU・GIS・住民基本台帳データを統合した「コンパクトシティ推進プラットフォーム」による、立地適正化計画の評価・見直しプロセスの変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、立地適正化計画の年次評価は、担当者が国勢調査・固定資産税データ・誘導施設配置状況を別々に収集し、表計算ソフトで手作業集計する属人的プロセスであった。本 DX 取組では、PLATEAU（3D都市モデル、LOD2 建物情報・用途属性）、GIS（居住誘導区域・都市機能誘導区域・人口メッシュ）、住民基本台帳データ（人口動態・世帯数）をクラウド上で統合し、居住誘導区域内外の人口密度・建物用途構成・誘導施設配置率を自動集計・ダッシュボード表示するプラットフォームを構築する。これは GIS の導入（デジタル技術の利用）にとどまらず、都市計画の評価・見直し意思決定プロセスそのものを、データドリブンな継続的マネジメントへと変革する取組（DX）である。あわせて、区域変更を検討する際には市民がウェブ上でコメントや居留意向を入力できる「まちの変化報告」機能を設け、住民参加プロセスもデジタル化する。

②利点と問題点

利点として、情報管理の視点では、評価指標の定義・データソース・集計プロセスが統一されることで、担当者が交代しても評価の継続性・比較可能性が保たれ、国への報告データも自動生成されるため報告工数が大幅に削減される。社会環境管理の視点では、市民がウェブ上で地域の変化を報告できる仕組みにより、住民参加の機会が広がり、計画の透明性と社会的受容性が高まる。

一方で問題点として、トレードオフの観点から、情報管理 × 社会環境管理の関係では、住民基本台帳データ・固定資産税データ等の個人情報を含む情報を他部局から連携することで住民参加と評価の高度化が進む反面、情報セキュリティポリシーと個人情報保護条例への適合確認が必要となり、その整備に相当の時間を要する。これに対し、経済性管理の視点では、クラウドプラットフォームの整備・運用費用（初期整備費 3,000～5,000 万円、年間運用費 500 万円程度を見込む）を PLATEAU 整備費と合わせて都市計画予算で確保することが難しく、デジタル田園都市国家構想交付金等の国補助を最大限に活用しなければ財源が成立しない。

A 案 設問（3）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

中核メンバーは、庁内横断と外部専門家の双方から構成する。タスクフォースリーダーである私は都市計画課の出身で、立地適正化計画の策定・推進・GIS解析・都市計画審議会運営の実務経験を持つ。GIS・データ基盤担当はデジタル推進課（情報政策部門）から参加し、クラウド基盤設計・データ連携・情報セキュリティ・自治体システム調達の経験を担う。住民情報担当は市民課（住民基本台帳管理部門）から参加し、住民基本台帳・個人情報保護制度の実務とデータ提供手続きの経験を持つ。財務・補助金担当は財政課から参加し、デジタル田園都市国家構想交付金・都市再生推進法人制度・予算編成・費用対効果分析を担当する。さらに外部専門家として、都市計画コンサル又は PLATEAU 活用実績のある研究機関から、立地適正化計画評価・3D都市モデル活用・住民参加デジタルプラットフォームの設計実績を持つ人材を参加させる。

②13週のタスクフォーススケジュール

13週を6工程に分けて設計する。第1工程の現状分析（第1～3週）では、現在の評価プロセスの工数・データソース・課題の棚卸し、PLATEAU 整備状況の確認、他自治体の先行事例調査（国交省 PLATEAU 活用事例集等を参照）を行う。第2工程の課題の構造化（第4～5週）では、メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、データ連携上の個人情報保護の壁・財源確保・職員スキルの三つの障壁の優先順位を合意する。第3工程の実現目標の設定（第6～7週）では、5 か年の数値目標（評価報告工数削減率・ダッシュボード稼働率・住民デジタル参加件数）をチーム合意のもとで設定する。第4工程の取組内容の検討（第8～9週）では、クラウドプラットフォームの要件定義、個人情報保護審査の段取り設計、職員GIS研修計画、補助金申請スケジュールの作成、予算試算を進める。第5工程の関係機関調整（第10～11週）では、国交省（都市局・まちづくり推進課）への補助金スキームの照会、個人情報保護委員会への事前相談、議会への事前説明を行う。第6工程の計画取りまとめ（第12～13週）では、DX推進計画書（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）を作成し、首長への報告書をまとめる。

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

コンパクトシティ推進プラットフォームの整備は、都市計画課・デジタル推進課・市民課・財政課の利害と業務範囲が交差する領域である。個人情報保護の壁・財源確保・職員スキル格差という三つの障壁は、部署ごとに認識の重みが異なる。メンバー全員がこれら障壁を同じ構造で理解し優先順位を合意することが、5か年計画を現実的に動かす起点となる。この合意を欠いたまま取組内容を設計すれば、部局横断の調整コストが肥大し計画が形式的な文書に終わる。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標は、「令和10年度末までに、立地適正化計画の年次評価報告の作成工数を現状比60%削減し、居住誘導区域内の人口密度・誘導施設配置率をダッシュボードでリアルタイム把握できる体制を確立する。あわせて住民デジタル参加（まちの変化報告）の累計受付件数 1,000 件以上を達成する」とする。

その実現に必要な取組内容として、クラウド型コンパクトシティ推進プラットフォームの整備（第1～2年度に要件定義・開発・試行、第3年度に本番運用）、住民基本台帳・固定資産税データの部局間連携協定の締結（個人情報保護審査を前提に）、職員向けGIS・データ解析研修（年2回、5年間で全技術職員を対象）、デジタル田園都市国家構想交付金を活用した財源確保、住民向けデジタル参加機能（まちの変化報告）の整備を進める。

これらを実行するうえで最も重大な障害は、トレードオフとして、情報管理 × 社会環境管理の観点では、住民基本台帳・固定資産税等の個人情報を含む他部局データを都市計画評価に連携することで評価高度化と住民参加が進む反面、個人情報保護条例への適合確認・目的外利用の可否判断・庁内審査が必要となり、これが長期化すると第1～2年度の整備スケジュールが遅延する点である。あわせて、住民のデジタル参加機能においても、利用者属性の偏り（高齢者・デジタル弱者の参加に限られる）により意見の代表性が担保されないリスクがある。これに対し、克服策としては、個人情報保護審査について庁内法務部門・個人情報保護担当と早期に協議し、統計処理（個人が特定できない集計データへの加工）として連携可能な範囲を確定させる。連携困難なデータは公開統計（e-Stat・国勢調査等）で代替する設計にしておき、審査の長期化に備えてフォールバック設計を明示する。住民参加の代表性問題は、デジタルと紙の両チャネルを第1～2年度の試行期間は並行運用し、高齢者・外国人住民への訪問ヒアリングを年2回実施することで補完する。国交省のデジタル田園都市国家構想交付金（上限 5,000 万円）を第1年度に申請し、初期整備費を大幅に圧縮する。

B 案: 市街地再開発事業・駅前整備（新設・整備型）

再開発事業・まちづくりを担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX 推進）テーマを市街地整備課で書いた模範論文（B 案）です。

- 事業名: ○○駅前地区第一種市街地再開発事業
- 目的: 老朽化した駅前低利用地の面的整備と都市機能集積による賑わい再生
- 成果物: 再開発ビル（住宅・商業・公共施設複合）、道路・広場・公園整備、権利変換計画
- 組織名: ○○市 都市計画部 市街地整備課

- **役割:** 市街地再開発事業の計画策定・推進・事業者支援、土地区画整理事業の監督、権利変換計画の審査、補助金交付
- **経営資源:** 都市計画職員 10 名（技術系 6 名・事務系 4 名）、CAD・GIS（測量データ・権利者台帳）、再開発補助金（都市再生機構連携）、年間事業費予算 30 億円（補助含む）
- **アウトプット:** 再開発事業認可申請書類、権利変換計画書、補助金交付決定書、地権者説明会資料、事業進捗評価報告書
- **立場:** ○○市 市街地整備課 課長補佐（再開発事業統括、タスクフォースリーダー指名）、技術士（都市及び地方計画部門）保有

B案の前提条件

- 人口約 20 万人の地方中核都市。最寄り駅前の旧商店街地区（約 2ha）が空洞化しており、市・地権者・デベロッパーが連携した第一種市街地再開発事業を推進中
- 地権者は約 80 名で、権利変換に対する理解度・賛否にばらつきがある。説明会は年 4～6 回開催しているが、参加率が低い高齢地権者への情報伝達が課題
- 権利変換計画の審査・補助金管理は紙書類と表計算ソフトが中心で、設計変更のたびに権利者持分計算をやり直す工数が多い
- 国土交通省の「スマートシティ推進」・「PPP/PFI 活用ガイドライン」を踏まえ、民間活力の最大化とデジタルを組み合わせた手法を模索している

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○市 都市計画部 市街地整備課は、○○駅前地区第一種市街地再開発事業の計画策定・推進・地権者支援、土地区画整理事業の監督、権利変換計画審査、補助金交付管理を担う部署である。職員は 10 名（技術系 6 名・事務系 4 名）で、年間事業費予算は補助込みで約 30 億円である。私は課長補佐としてタスクフォースリーダーに指名された立場であり、平時は地権者折衝の統括、設計コンサル・デベロッパーとの技術調整、補助金申請書類の審査を担っている。地権者の高齢化と後継者不在により事業の合意形成が長期化するなか、合意を早期に形成しながら事業を計画どおりに進めることが組織の最重要課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 都市計画職員 10 名（うち技術士 2 名）、CAD（2D 設計図管理）、GIS（測量データ・地番図・権利者台帳）、都市再生機構との連携協定（技術支援受入）、再開発補助金（国・都道府県）、年間事業費予算 30 億円（補助含む）。地権者管理は紙書類と表計算ソフトが中心で、設計変更時の権利者持分再計算には専任担当者が数日を要する。

アウトプット: 再開発事業認可申請書類、権利変換計画書（地権者持分・床配分・補償額の明細）、補助金交付決定書・実績報告書、地権者説明会資料（図面・模型パース）、施工中の進捗評価報告書（議会・国への定期報告）。これらは地権者の権利保護と事業の透明性確保に直結する公式文書である。

業務プロセス: 測量調査→権利者台帳の整備→組合設立認可申請→権利変換計画の作成・審査→建築設計・施工→権利変換処分→完了事業報告という長期プロセスをたどる。各段階で地権者説明会を開催し合意形成を進める。設計変更が生じるたびに権利者持分計算・補償額の再計算が発生し、これを CAD・表計算ソフトで対応する工数が多い。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 設計図書は 2D CAD で作成し、権利変換計画の持分計算は専用の表計算テンプレートで行っていた。地権者への説明は紙の図面と縮尺模型が主体で、完成後のイメージを地権者が直感的に把握することは難しかった。測量成果は数値データとして取得していたが、GIS との連携はなく、地番図との照合は手作業であった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2018 年度から地権者台帳を GIS と連携させ、権利者・地番・持分の空間的な確認ができるようになった。2022 年度からは設計コンサルが提供する CG パースを地権者説明会で活用し始め、3D のビジュアライゼーションを住民説明に使うようになった。また 2024 年度から試行的に BIM モデル（建築 LOD 350 相当）を施工管理に活用している。ただし、これらは個別ツールの導入にとどまり、GIS・BIM・権利変換計算システム間のデータ連携はなく、設計変更のたびに各システムのデータを個別に更新する二重管理が続いている。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、GIS による権利者・地番の空間確認が可能になったことで、境界紛争の早期発見と解消がしやすくなった。CG パースの活用により、高齢地権者が完成後のイメージを把握しやすくなり、説明会での疑問・不安が具体化するようになった（社会環境管理の改善）。副作用として、GIS・CAD・表計算が独立したシステムのまま連携されていないため、設計変更のたびに担当者がデータを個別に転記する工数が増大した。また CG パースを見た地権者から「完成形と異なる」と後日クレームが出るリスクが生じており、3D モデルの版管理と地権者への説明時点の明示が必要になった（情報管理の課題）。

B 案 設問（2）DXとしての取組

取り上げる取組: BIM・GIS・権利変換計算の統合プラットフォームと、VR（仮想現実）を活用した地権者向けデジタル合意形成支援による、再開発事業の意思決定・合意形成プロセスの変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、権利変換計画の設計変更対応は担当者が GIS・CAD・表計算を個別に手動更新する属人的工程であり、地権者説明会での合意形成は紙図面・縮尺模型・CG パースを用いた年数回の対面説明に限られていた。本 DX 取組では、BIM モデル・GIS・権利変換計算エンジンをクラウド上で統合したプラットフォームを構築する。設計変更が生じると、BIM モデルが自動的に権利者持分・床配分・補償額の試算を更新し、担当者と地権者がいつでもウェブ上で最新の権利変換シミュレーションを参照できる。さらに、VR（仮想現実）技術を使って地権者がスマートフォンやタブレットで完成後の再開発ビルを「歩き回る」体験ができる「デジタル内覧」機能を整備する。これは各システムの個別導入（デジタル技術の利用）にとどまらず、地権者が設計過程から参加し自分の権利変換条件をリアルタイムで確認しながら合意を形成する、プロセスそのものの変革（DX）である。

②利点と問題点

利点として、社会環境管理の視点では、地権者がウェブとVRで設計変更の影響を自分のペースで確認できるようになることで、説明会への参加が難しい高齢地権者・遠方居住者の合意形成参加が促進され、合意形成の透明性が高まることで事業認可後の地権者クレームのリスクが低減する。経済性管理の視点では、設計変更時の持分再計算を自動化することで担当者の転記工数が削減され、変更ごとに発生するコンサル業務の修正費用も抑制できる。

一方で問題点として、トレードオフの観点から、社会環境管理 × 人的資源管理の関係では、デジタル合意形成によって参加機会が広がる反面、地権者（特に高齢者）のデジタルリテラシーにばらつきがあり、スマートフォン操作が困難な地権者がデジタル内覧機能を使いこなせないまま合意から取り残されるリスクがある。これに対し、情報管理の視点では、権利変換計算の根拠データや地権者の個人情報をクラウド上で扱うため、情報漏洩・不正アクセス対策として厳格なアクセス制御と暗号化が必要となり、導入ベンダーの選定を誤ると特定ベンダーへのロックインが生じて将来のシステム移行コストが膨らむリスクもある。

B 案 設問（3）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

中核メンバーは、庁内横断と外部専門家の双方から構成する。タスクフォースリーダーである私は市街地整備課の出身で、再開発事業計画・権利変換審査・地権者折衝・BIM/GIS試行の経験を持つ。BIM・データ基盤担当はデジタル推進課（情報政策部門）から参加し、クラウド基盤設計・データ連携・セキュリティポリシー・自治体システム調達を担う。権利変換・法務担当は市街地整備課（権利変換計画担当）から参加し、市街地再開発法・権利変換計算・補償算定の実務経験を持つ。財務・補助金担当は財政課から参加し、都市再生推進費補助金（国交省）・PPP/PFI 事業スキーム・予算編成・費用対効果分析を担当する。さらに外部専門家として、再開発コンサル又は BIM 活用実績のある建設テック企業から、BIM・GIS・権利変換統合システムの開発実績とVR地権者合意形成ツールの設計・運用経験を持つ人材を参加させる。

②13週のタスクフォーススケジュール

13週を6工程に分けて設計する。第1工程の現状分析（第1～3週）では、現在の設計変更対応工数・地権者合意形成プロセスの課題棚卸し、BIM/GIS/権利変換の連携断点の特定、他都市の先行事例調査（国交省スマートシティ事例集・都市再生機構実績等を参照）を行う。第2工程の課題の構造化（第4～5週）では、メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、地権者デジタルリテラシー格差・情報セキュリティ・財源確保という三つの障壁の優先順位を合意する。第3工程の実現目標の設定（第6～7週）では、5 か年の数値目標（設計変更対応工数削減率・VR内覧利用地権者比率・合意形成期間短縮目標）をチーム合意のもとで設定する。第4工程の取組内容の検討（第8～9週）では、プラットフォームの要件定義、セキュリティポリシーの設計、高齢地権者向けデジタルサポート計画（訪問支援・操作研修）、補助金申請スケジュールの策定、予算試算を進める。第5工程の関係機関調整（第10～11週）では、国交省（都市局・市街地整備課）への補助スキーム照会、地権者代表（組合設立準備委員会）への事前説明、都道府県担当部署との調整を行う。第6工程の計画取りまとめ（第12～13週）では、DX推進計画書（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）を作成し、首長への報告書をまとめる。

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

再開発事業の DX は、市内の市街地整備課・デジタル推進課・財政課の利害調整に加え、地権者・設計コンサル・デベロッパーという外部ステークホルダーの受容性が成否を分ける。地権者デジタルリテラシー格差・情報セキュリティ・財源確保の三つの障壁は、部署ごとに優先順位が異なる。メンバー全員がこれら障壁を同じ課題構造で理解し優先順位を合意することが、5 年計画を現実的に動かす起点となる。この合意を欠くと、地権者側の受入れ体制が整備されないまま DX ツールだけが整備されるという本末転倒が生じる。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標は、「令和10年度末までに、設計変更時の権利変換再計算工数を現状比70%削減し、VRデジタル内覧機能を活用する地権者の比率を全地権者の60%以上とする。これにより合意形成期間を現状比2年短縮し、再開発事業の工期遅延リスクを低減する」とする。

その実現に必要な取組内容として、BIM・GIS・権利変換計算統合プラットフォームの整備（第1～2年度に要件定義・開発・試行、第3年度に本番運用）、地権者向けVRデジタル内覧機能の整備（スマートフォン対応）、高齢地権者・デジタル弱者向け訪問サポート体制の構築（地域支援員を配置、年間20回訪問支援を実施）、国交省都市再生推進費補助金を活用した財源確保、導入後のシステム移行を容易にするための標準データフォーマット（IFC・CityGML）の採用義務化を進める。

これらを実行するうえで最も重大な障害は、トレードオフとして、社会環境管理 × 人的資源管理の観点では、デジタル合意形成によって参加機会が広がる反面、地権者（特に高齢者）のデジタルリテラシーにばらつきがあるため、VRデジタル内覧やウェブ上の権利変換シミュレーションを使いこなせない地権者が合意形

成から実質的に取り残され、合意形成の代表性・公平性を損なって後日の法的紛争リスクを高める点である。あわせて、経済性管理の観点では、特定ベンダーへのロックインが生じた場合、将来の運用コスト増大が事業費を圧迫するリスクがある。これに対し、克服策としては、デジタルツール導入後も対面説明会・紙書類の配布は廃止せず、デジタルと対面のハイブリッド運用を第1～3年度の移行期間は継続する。地域支援員（地区の民生委員や地権者組合の若手後継者）を DX サポーターとして養成し、高齢地権者のスマートフォン操作を個別支援する仕組みを整備する。ベンダーロックイン対策は、調達段階で IFC・CityGML 等のオープンデータ形式での納品を要件に明示し、将来の移行コストを契約で担保する。国交省の PPP/PFI 推進補助金を活用し、初期整備費の 3 分の 2 を国費で賄う計画とする。